ملاحظات الدرس — لك

ألغاز بقواعد

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم رصاص، ممحاة

أهداف التعلّم

- تحلّ سودوكو ٤ × ٤ بقواعده.
- تشطب ما لا يمكن أن يوضع في خانة.
- لا تخمّن إلا حين تتوقّف، وتتراجع عن التخمينات الخاطئة.

النشاط: تبادل السودوكو

١. الملء (٦ دقائق): على ورقة مسوّدة، املأ شبكة ٤ × ٤ بحيث يكون في كل صف وعمود ومربع ٢ × ٢ الأرقامُ ١ و٢ و٣ و٤. وتحقّق من كل صف وعمود ومربع.

٢. الإخفاء (٣ دقائق): ارسم شبكة فارغة وانسخ إليها خمسة أرقام أو ستة فقط من أرقامك. وأبقِ إجابتك الكاملة مخفية.

٣. الحل (٨ دقائق): تبادل اللغز مع زميلك. اكتب المرشّحات الصغيرة في كل خانة، واشطب، واكتب الرقم في أي خانة بقي فيها مرشّح واحد.

٤. المشاركة (٣ دقائق): تحقّقا من الإجابات معًا. هل احتاج أحد إلى تخمين؟ وأيّ خانة كانت الأصعب؟

استعمل قلم رصاص لتمحو التخمين الخاطئ. لا حاجة إلى جهاز.

للنقاش

- لماذا وفّر الشطب هذا القدر من التخمين؟
- ماذا تفعل عند طريق مسدود؟
- أيّ قاعدة عادلة تضيفها إلى جدول مدرستك؟

تحقّق من نفسك

- قاعدة واحدة من قواعد السودوكو + ماذا أفعل حين أتوقّف.

جرّبها هذا الأسبوع

اصنع سودوكو ٤ × ٤ لصديق أو لأحد في البيت: ارسم الشبكة، واملأها كاملة على ورقة مسوّدة أولًا، ثم انسخ خمسة أرقام أو ستة منها فقط. تبادلا الألغاز وحُلّاها بالشطب. هل احتاج أحد إلى تخمين؟

ورقة عمل

ألغاز بقواعد

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ تحلّ سودوكو كبيرًا. في كل خانة فارغة مرشّحان، ولا توجد خانة فيها مرشّح واحد فقط. ماذا تفعل؟

○ أستسلم: لا يمكن حلّه ○ أخمّن في خانة، وأتابع الشطب، وأتراجع إن أخطأت ○ أكتب أي رقم في أي مكان

٢ في السودوكو، يمكن أن يظهر رقم مرتين في العمود نفسه إذا كان في مربعين مختلفين.

○ صح ○ خطأ

٣ رتّب خطوات حلّ السودوكو.

☐ اشطب الأرقام الموجودة في صفها وعمودها ومربعها

☐ تراجع عن التخمين الذي يقود إلى طريق مسدود

☐ إذا توقّفت، فخمّن حيث يوجد أقل عدد من المرشّحين

☐ اكتب مرشّحات خانة فارغة

☐ اكتب الرقم في خانة بقي فيها مرشّح واحد

٤ صِل كل كلمة بمعناها.

المرشّح	• • • •	محاولة حين لا يكون شيء مؤكدًا
القاعدة	• • • •	خانة لا يصلح فيها أي رقم
التخمين	• • • •	رقم ما زال ممكنًا في خانة
الطريق المسدود	• • • •	لا يتكرّر رقم في صف أو عمود أو مربع

٥ أكمل الجملة.

القواعد _____ ما لا يمكن، وأنت لا _____ إلا حين تتوقّف.

بنك الكلمات: تخمّن، تكتب، تشطب، تستسلم

✎ ما الألغاز أو الألعاب التي تعرفها ولها قواعد (لعبة لوحية، أو لعبة كلمات، أو جدول)؟ وكيف تساعدك القواعد على حلّها؟

تحقّق من إجاباتك

ألغاز بقواعد

الحلول المثلى، المستوى ١، الدرس ٣

١ **أخمّن في خانة، وأتابع الشطب، وأتراجع إن أخطأت**

حين يتوقّف الشطب، خمّن في خانة فيها أقل عدد من المرشّحين وتابع الشطب.

٢ **خطأ**

يجب أن تتحقّق كل قاعدة وحدها: لا يتكرّر رقم في صف، ولا في عمود، ولا في مربع.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٥، ٤، ١، ٣**

القواعد أولًا: اكتب المرشّحات، واشطب، واكتب ما هو مؤكد.

٤ **المرشّح — رقم ما زال ممكنًا في خانة**
القاعدة — لا يتكرّر رقم في صف أو عمود أو مربع
التخمين — محاولة حين لا يكون شيء مؤكدًا
الطريق المسدود — خانة لا يصلح فيها أي رقم

القواعد تشطب المرشّحات، والتخمين فقط حين تتوقّف، والطريق المسدود يخبرك أن تتراجع عن التخمين.

٥ **القواعد تشطب ما لا يمكن، وأنت لا تخمّن إلا حين تتوقّف.**

الشطب يقوم بمعظم العمل، والتخمين هو الحل الأخير، وحتى حينها يمكنك أن تتراجع عنه.